



General Chemistry I

Recitation 2

Siyuan Chen
Sept.29

Quiz

1. A sample of a compound synthesized and purified in the laboratory contains 25.0 g hafnium (Hf) and 31.5 g tellurium (Te) . The identical compound is discovered in a rock formation. A sample from the rock formation contains 0.125 g hafnium. Determine how much tellurium is in the sample from the rock formation.

2. For each of the following pairs of atoms, state which you expect to have the higher first ionization energy: (a) Rb or Sr;(b) I or Rn; (c) Ba or Te; (d) Bi or Cl

1.在实验室中合成并纯化的一种化合物样品含有25.0克铪 (Hf) 和31.5克碲 (Te) 。在岩层中发现了相同的化合物。来自岩层的样品含有0.125克铪。确定岩层样品中有多少碲。

2.对于以下每对原子，指出你期望哪个具有更高的第一电离能：(a) Rb或Sr；(b) I或Rn；(c) Ba或Te；(d) Bi或Cl。

Quiz成绩分布

统计数据

计数	64
最小值	0
最大值	10.00
范围	10.00
平均值	8.62
中位数	9.00
标准偏差	1.96
方差	3.84

成绩分布

大于 100	0
90 - 100	42
80 - 89	5
70 - 79	12
60 - 69	2
50 - 59	1
40 - 49	0
30 - 39	0
20 - 29	0
10 - 19	0
0 - 9	2
小于 0	0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

Atomic Symbol

Name

Weight

C

Solid

Hg

Liquid

H

Gas

Rf

Unknown

Metals

Alkali metals

Alkaline earth metals

Lanthanoids

Actinoids

Transition metals

Post-transition metals

Metalloids

Nonmetals

Reactive nonmetals

Noble gases

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

B

C

N

O

F

Ne

Al

Si

P

S

Cl

Ar

Ga

Ge

As

Se

Br

Kr

In

Sn

Sb

Te

I

Xe

Cs

Ba

La

Ce

Pr

Nd

Pm

Sm

Eu

Gd

Tb

Dy

Ho

Er

Tm

Yb

Lu

Fr

Ra

Ac

Th

Pa

U

Np

Pu

Am

Cm

Bk

Cf

Es

Fm

Md

No

Lr

Boron

Carbon

Nitrogen

Oxygen

Fluorine

Neon

Aluminium

Silicon

Phosphorus

Sulfur

Chlorine

Argon

Gallium

Germanium

Arsenic

Selenium

Bromine

Krypton

Indium

Tin

Antimony

Tellurium

Iodine

Xenon

Caesium

Barium

Lanthanum

Cerium

Praseodymium

Neodymium

Promethium

Samarium

Europium

Gadolinium

Terbium

Dysprosium

Holmium

Erbium

Thulium

Ytterbium

Lutetium

Francium

Radium

Actinium

Thorium

Protactinium

Uranium

Neptunium

Plutonium

Americium

Curium

Berkelium

Californium

Einsteinium

Fermium

Mendelevium

Nobelium

Lawrencium

10.81

12.011

14.007

15.999

18.998

20.180

26.982

28.085

30.974

32.06

35.45

39.948

69.723

72.630

74.922

78.971

79.904

83.798

114.82

118.71

121.76

127.60

126.90

131.29

132.91

137.33

138.91

140.12

140.91

144.24

(145)

150.36

151.96

157.25

158.93

162.50

164.93

167.26

168.93

173.05

174.97

(223)

(226)

(227)

232.04

231.04

238.03

(237)

(244)

(243)

(247)

(247)

(251)

(252)

(257)

(258)

(259)

(266)

Prnctogens

Chalcogens

Halogens

For elements with no stable isotopes, the mass number of the isotope with the longest half-life is in parentheses.

Quiz1

A sample of a compound synthesized and purified in the laboratory contains 25.0 g hafnium (Hf) and 31.5 g tellurium (Te). The identical compound is discovered in a rock formation. A sample from the rock formation contains 0.125 g hafnium. Determine how much tellurium is in the sample from the rock formation.

在实验室中合成并纯化的一种化合物样品含有25.0克铪 (Hf) 和31.5克碲 (Te) 。在岩层中发现了相同的化合物。来自岩层的样品含有0.125克铪。确定岩层样品中含有多少碲。

Composition of rock

||

Composition of sample

$$\frac{25.0\text{g}}{31.5\text{g}} = \frac{0.125\text{g}}{\text{Mass of tellurium}}$$

Mass of tellurium = ?

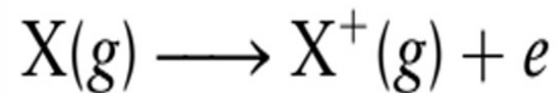
Quiz1

For each of the following pairs of atoms, state which you expect to have the higher first ionization energy: (a) Rb or Sr; (b) I or Rn; (c) Ba or Te; (d) Bi or Cl

对于以下每对原子，指出你期望哪个具有更高的第一电离能：(a) Rb或Sr；(b) I或Rn；(c) Ba或Te；(d) Bi或Cl。

Ionization energy: minimum energy necessary to detach an electron from the neutral gaseous atom and form a positively charged **gaseous ion**.

电离能：从中性气态原子中移去一个电子并形成带正电的气态离子所需的最小能量。



$$\Delta E = IE_1$$

$$\Delta E = [\text{energy of reaction products}] - [\text{energy of reactants}]$$

Review: Ionization energy

- 同一周期从左到右电离能增大（核电荷增加，原子半径减小）。
- 同一主族从上到下电离能减小（原子半径增大，屏蔽效应增强）。
- 全满或半满电子层稳定，可能使电离能略高于相邻元素。

Rb: $5s^1$

Sr: $5s^2$

I: $4d^{10}5s^25p^5$

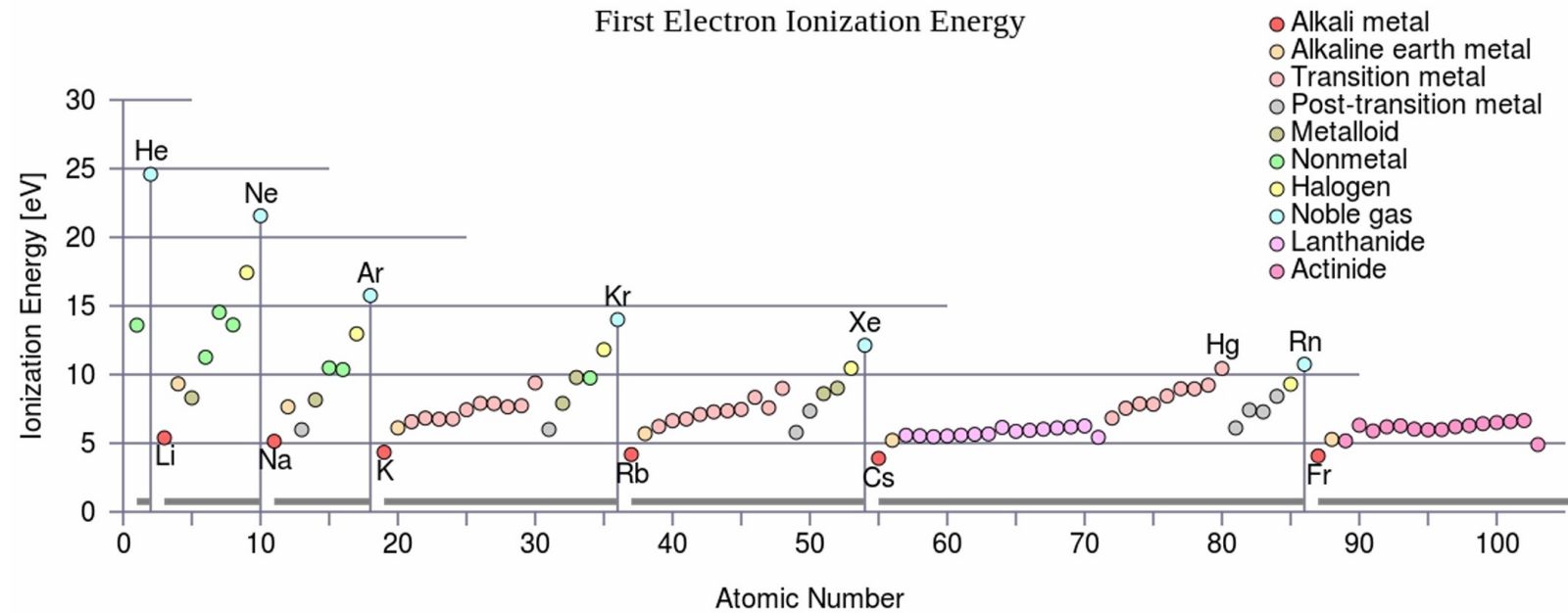
Rn: $4f^{14}5d^{10}6s^26p^6$

Ba: $6s^2$

Te: $4d^{10}5s^25p^4$

Bi: $4f^{14}5d^{10}6s^26p^3$

Cl: $3s^23p^5$



Homework1

1. Iodine (I) and fluorine (F) form a series of binary compounds with the following compositions:

Compound	Mass% I	Mass% F
1	86.979	13.021
2	69.007	30.993
3	57.191	42.809
4	48.829	51.171

- (a) Compute in each case the mass of fluorine that combines with 1.0000 g iodine.
- (b) By figuring out small whole-number ratios among the four answers in part (a), show that these compounds satisfy the law of multiple proportions.
- (a) 计算每种化合物中与 1.0000 g 碘结合的氟的质量。
- (b) 通过找出 (a) 中四个结果之间的最小整数比，说明这些化合物符合倍比定律。

相关知识

1. **定比定律**：每种化合物有固定的元素质量比。
2. **倍比定律**：当两种元素能形成多种化合物时，与相同质量某元素化合的另一种元素的质量之间成简单整数比。

保留位数按照题目中出现的参与计算的最少位数——该题目能达到的最大精确值

乘除按照有效数字、加减按照小数位数

例如此题：1.0000保留五位有效数字

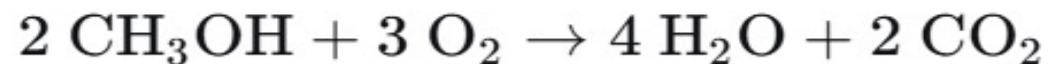
Homework1

2. Gaseous methanol (CH_3OH) reacts with oxygen (O_2) to produce water vapor and carbon dioxide. What volumes of water vapor and carbon dioxide will be produced from 2.0 L methanol if all gases are held at the same temperature and pressure conditions?

气态甲醇（ CH_3OH ）与氧气（ O_2 ）反应生成水蒸气和二氧化碳。若所有气体在相同温度和压力下，从 2.0 L 甲醇中能生成多少体积的水蒸气和二氧化碳？

相关知识

反应式配平：



阿伏伽德罗定律指出：在同温同压下，相同体积的任何气体，都含有相同数目的分子（即相同的物质的量）。

Homework1

3. Determine the mass (in grams) of exactly 100 million atoms of fluorine if the relative atomic mass of fluorine is 18.998403 on a scale on which exactly 12 is the relative atomic mass of ^{12}C

如果氟的相对原子质量为 18.998403（以碳-12的相对原子质量恰好为 12 为标准），求恰好 1 亿个氟原子的质量（以克为单位）。

相关知识

1. 原子质量单位的定义

我们日常生活中使用的质量单位“克”或“千克”，对于原子来说太大了，不实用。因此，化学和物理学界定义了一个专门的单位——**原子质量单位**，简称 **u** (unified atomic mass unit)。

这个单位的定义与碳-12直接相关：

1个原子质量单位 (1 u) 被定义为：一个碳-12原子质量的 1/12。

即：

$$1\text{ u} = \frac{1}{12} \times m(^{12}\text{C})$$

$$\text{简化后得到: } 1\text{ g} = N_A\text{ u}$$

2. 相对原子质量（原子量）的含义

元素周期表上列出的**相对原子质量**（如氟为18.998403），它是一个**相对值**，其含义是：

该元素一个原子的平均质量，是1个原子质量单位 (u) 的多少倍。

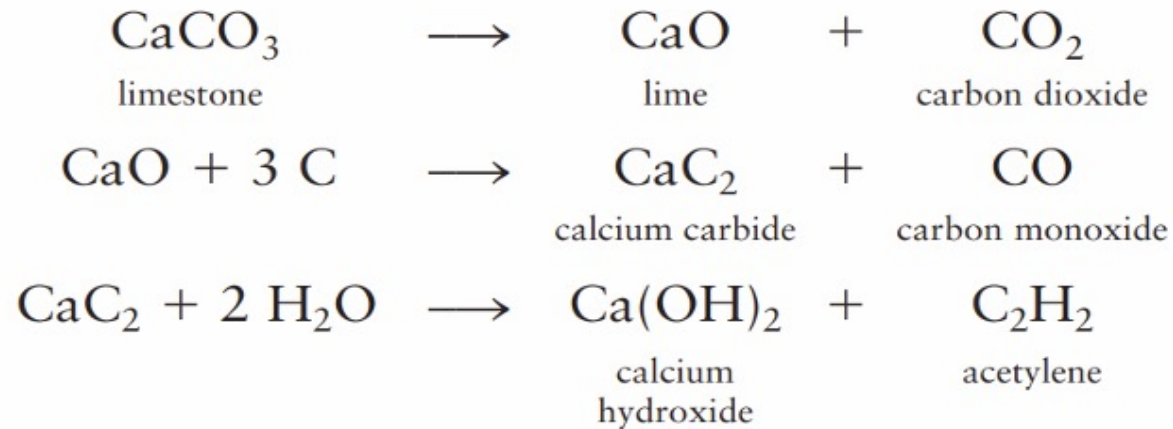
所以：

- 氟的相对原子质量是 18.998403，意味着 $m_F = 18.998403\text{ u}$ 。
- 这个数值本身就是在“以碳-12的原子质量为12.0000 u为标准”的尺度上测得的。题目中括号里的说明

“on a scale on which exactly 12 is the relative atomic mass of ^{12}C ”，就是在重申这个国际通用的标准，确保计算基准无误。

Homework1

4. An industrial-scale process for making acetylene consists of the following sequence of operations:



What is the percentage yield of the overall process if 2.32 metric tons C₂H₂ is produced from 10.0 metric tons limestone (1 metric ton = 1000 kg)?

若从 10.0 公吨石灰石中生产出 2.32 公吨乙炔（1 公吨 = 1000 kg），求整个过程的产率百分比。

Homework1

5. A gold nucleus is located at the origin of coordinates, and a helium nucleus initially at the coordinates $(0, 2 \text{ \AA})$ moves to the position $(0, 1 \text{ \AA})$.
- (a) Calculate the magnitude of the force on the electron at each separation.
 - (b) Calculate the change in the potential energy of the two nuclei.
 - (c) Calculate the change in the kinetic energy of the helium nucleus assuming its value at $2 \text{ \AA}$ is 2.0 MeV if you assume the gold nucleus is so massive that it stays at the origin.

一个金原子核位于坐标原点，
一个氦原子核初始位于 $(0, 2 \text{ \AA})$ ，
移动到 $(0, 1 \text{ \AA})$ 。

(a) 计算每个位置处电子所受力的
大小。

(b) 计算两个原子核之间势能
的变化。

(c) 假设金原子核质量极大而静
止，氦原子核在 $2 \text{ \AA}$ 处的动能
为 2.0 MeV ，求其动能的变化。

law of conservation of energy!

相关知识

1. 库仑定律:

$$F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

$$1\text{eV} = 1.602176634 \times 10^{-19}\text{J}$$

$$1\text{J} = 1 \div 1.602 \times 10^{-19}\text{eV} \approx 6.242 \times 10^{18}\text{eV}$$

2. 电势能公式 (两点电荷) :

$$U = k \frac{q_1 q_2}{r}$$

$$\text{keV (千电子伏特)} \quad 1 \text{ keV} = 10^3 \text{ eV}$$

X射线、伽马射
线的光子能量

$$\text{MeV (兆电子伏特)} \quad 1 \text{ MeV} = 10^6 \text{ eV}$$

核反应、粒子物
理

$$\text{GeV (吉电子伏特)} \quad 1 \text{ GeV} = 10^9 \text{ eV}$$

高能粒子对撞机

3. 能量守恒: 仅保守力做功时, $\Delta K + \Delta U = 0$ 。

1 电子伏特 是指 **一个电子** 在真空中通过 **1 伏特** 的电势差加速后, 所获得 (或减少) 的动能 (或电势能) 。